L'effet de serre

Fiche élève

Nom : _____ **Date :** _____

Sécurité : Pas de flamme dans le bocal. Le boîtier n'est pas étanche : ni eau ni vinaigre près de lui.

1. Ce que je vois à l'écran

À l'écran : **CO_2** (ppm), **Température** (°C) et **Éclairement** (lx), avec les graphiques des 30 dernières minutes. J'écris la température toutes les 10 minutes. **Seul le boîtier** va dans le bocal ; l'électronique reste dehors.

Attention à ce que l'expérience prouve. Un bocal fermé sous une lampe chauffe *surtout parce qu'il a un couvercle* : le couvercle empêche l'air chaud de partir. Pour dire quelque chose du CO_2, il me faut **un témoin** : un second bocal identique, traité pareil, sans gaz en plus.

Dispersion du montage (bocaux vides, 15 min) = _____ **°C**
Un écart plus petit *ne peut pas être distingué.*

2. Ce que je fais seul

D'abord, je prédis la *cause*, pas le résultat. Le bocal va chauffer surtout à cause :
☐ du couvercle (il bloque la convection) ☐ des parois (elles absorbent la lumière) ☐ du CO_2 (il absorbe et réémet l'infrarouge)

parce que _____

_____

Je vérifie la symétrie au départ. Lumière : bocal A _____ lx, bocal B _____ lx. Écart sous 5 % ? ☐ oui ☐ non

Expérience 1 : le couvercle (leçon 1). Les deux bocaux avec de l'air ordinaire ; l'un avec couvercle, l'autre sans.

Minute	Avec couvercle (°C)	Sans couvercle (°C)	Écart
0			
10			
20			

Verdict (j'entoure) : détecté / limite / non détecté

Expérience 2 : le CO_2 (leçon 2). Les deux avec couvercle. **Je fais le même geste dans les deux** : je verse le CO_2 d'une bouteille dans l'un, et l'air d'une bouteille vide dans l'autre. J'attends 10 minutes lampe éteinte, puis je l'allume (minute 0).

CO_2 : bocal à gaz _____ ppm témoin _____ ppm

Minute	Avec CO_2 (°C)	Témoin (°C)	Écart
0			
10			
20			
25			

Verdict (j'entoure) : détecté / limite / non détecté

3. La conclusion que j'écris

J'avais prédit que, et les données montrent que _____

_____

Une serre de jardin et l'atmosphère chauffent différemment, parce que _____

_____

Le simple fait que le capteur mesure le CO_2 prouve que _____

_____

Ticket de sortie

Qu'est-ce qui a chauffé le bocal, et comment le sais-tu ?

_____